



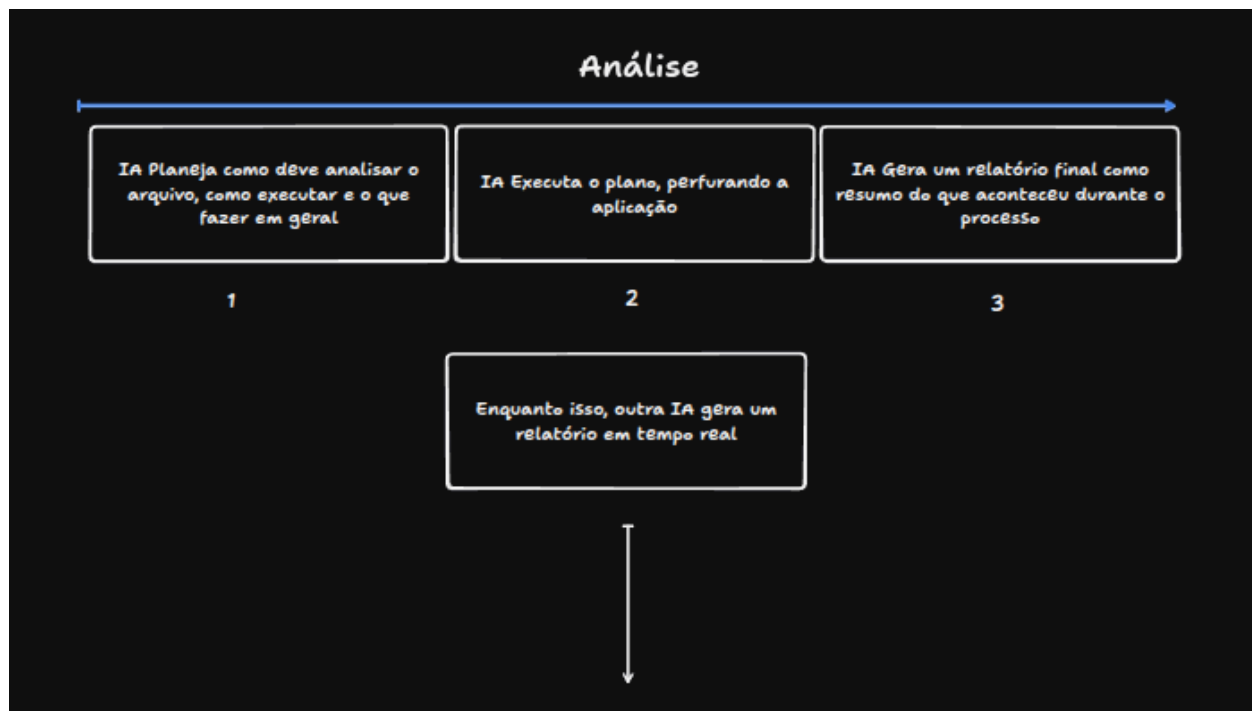
Projeto Oficina Web

O que é o projeto?

Uma aplicação que usa a IA para gerenciar os dados de um cliente, com a intenção de verificar a segurança do sistema.

Fluxo





Funcionalidades

Gerais

- Envio de arquivos (PDF's, TXT's, Códigos em geral, Arquivos executáveis);
- Envio de link (Para a análise de se tal botão de tal site, faz algo relativamente seguro);
- Provas de que tal bug existe e o porquê.
- O código corrigido (Patch).
- A explicação técnica do que foi feito.

Técnicas

- **Detectar falhas** em códigos de infraestrutura crítica automaticamente;
- **Criar e aplicar "patches" (correções)** em tempo real sem intervenção humana;
- Utilizar uma combinação de técnicas tradicionais de segurança com Grandes Modelos de Linguagem (LLMs);
- Gerar um diagrama de como a IA detecta falhas de segurança.

Projeto SecOps: IA Pentester (White-Hat)

<https://github.com/MiguelDev-GH/Projeto-Oficina-Web>

O foco é automatizar a detecção de vulnerabilidades básicas, educar a equipe sobre cibersegurança e aplicar conceitos de IA no processo, gerando um diagrama do caminho percorrido.

 **Regra de Ouro (Ética):** Absolutamente todos os testes, scripts e varreduras serão executados **exclusivamente** em ambientes virtuais locais (`localhost`) ou em máquinas de laboratório (como Metasploitable ou instâncias Docker configuradas para isso). Zero testes em alvos reais.

Roadmap de Arquitetura (Passo a Passo com termos técnicos)

- **Fase 1: Fundação e Laboratório (Semana Atual)**
 - Configuração do repositório no GitHub para todos os membros.
 - Criação do ambiente de testes seguro (ex: rodar um servidor web local vulnerável de propósito).
 - *Hello World* do projeto em Python.

- **Fase 2: O "Sentido" da IA (Coleta de Dados)**
 - Criar um script simples (ex: usando `socket` ou `nmap` no Python) para ler portas abertas em uma rede local.
 - Salvar o resultado dessa leitura em um arquivo de texto (JSON ou TXT).
- **Fase 3: O "Cérebro" (Integração com IA)**
 - Conectar nosso script a uma API de IA (como a do Gemini ou OpenAI).
 - Fazer o script enviar o relatório de portas abertas para a IA e pedir: "Quais são as vulnerabilidades comuns nessas portas?".

Ferramentas:

- (A decidir)

Informações a mais

Funcionalidades futuras:

- A IA devolve a análise e o nosso programa gera um relatório em PDF ou HTML para o usuário ler.
- **Extração de Metadados:** Ela analisa os cabeçalhos de segurança do servidor (como o *Content Security Policy*).